Breaking the Reward Barrier（OSDI 26）：投机思维树探索

① 过程奖励屏障
每步扩展后需等待
重型 PRM 评分返回

→

② 策略先验预判
用 Actor 置信度
预挑高潜子节点

→

③ 投机并行展开
与 PRM 打分并发
分出后原地剪枝

串行“生成—等分—再生成”vs. 投机重叠树搜索的端到端延迟

传统同步 PRM 树搜索
每层思维步均被 PRM 前向打断
搜索深度 D 层累加 D 次评分停顿

→

投机思维树（Speculative ToT）
将 PRM 评分隐藏在下层生成后
树搜索端到端延迟降 1.8x–2.6x

把算子级的投机解码思想上升到思维树节点级的异步超前展开